

OPLÆG TIL BESTYRELSEN

Ansvarlig AI

Looplo

Vision, mission og syv mål

Hvordan I kan øge brugen af AI uden at kontrolarbejdet vokser med.

Fire forhold trækker hver sin vej

1

Forbruget stiger

Gevinsten kan ikke gøres op. I betaler for anvendelse hvis værdi ikke kan opgøres.

2

Konkurrenter bevæger sig

De har ikke jeres historik. At vente er også et valg med en pris.

3

Ansvaret er personligt

Reguleringen placerer det på en person. Det kan ikke uddelegeres.

4

Hver enhed har sin løsning

Der findes ikke ét billede af hvad der kører hvor.

Det ser ud som fire adskilte problemer. De har samme årsag.

Der findes ikke et sted hvor jeres egne begreber lever, versioneres og har en ejer.

Modellerne kender sproget. Ikke jeres virkelighed.

Hvad en sprogmodel ved

Hvordan der plejer at blive skrevet om en sag. Hvilke ord der følges ad. Hvordan et velformet svar ser ud.

Et velformet svar kan være forkert.

Hvad den ikke ved

Hvad en sag er hos jer. Hvad den må føre til. Hvornår den er afsluttet. Hvem der må afgøre den.

Det står ingen steder - heller ikke hos jer.

Derfor kan hver afgørelse kun kontrolleres af et menneske

Og kontrolarbejdet vokser hurtigere end anvendelsen, fordi systemerne kalder hinanden.

I skal kunne øge jeres brug af AI uden at kontrolarbejdet vokser med.

Det er ikke en ambition om mere teknologi. Det er en ambition om en driftsform hvor rutinen kan passere af sig selv med et spor der holder - og hvor jeres folk kun ser det der falder udenfor.

Anvendelse

op

Kontroltimer

ned

Sporbarhed

uændret høj

I flytter kontrollen fra efterprøvning til konstruktion.

Efterprøvning

Behandler symptomet én afgørelse ad gangen. Et menneske skal læse hvert svar. Byrden følger anvendelsen opad.

Løbende udgift

Konstruktion

Fjerner behovet for de fleste. Kan en afgørelse kun udtrykkes i begreber I selv har defineret, er det meste rigtigt allerede når det bliver truffet.

Engangsarbejde med aftagende drift

Forskellen er ikke hvor grundigt der kontrolleres. Den er hvor mange afgørelser der overhovedet skal kontrolleres.

Syv tilstande I enten er i eller ikke er i

1

I ved hvad I har styr på**ANSKUELIGGJORT VED**

Et register over koblingerne mellem jeres domæner, med en navngiven ejer pr. kobling og en tilstand der kan aflæses uden fortolkning.

2

Enhver afgørelse kan begrundes**ANSKUELIGGJORT VED**

En hændelseskæde der ikke kan ændres bagud, hvor svaret kan fremskaffes på timer frem for uger - også et år efter.

3

Jeres begreber betyder det samme på tværs**ANSKUELIGGJORT VED**

Et begrebssæt med versionsnumre og ejerskab, hvor uenighed står som åbne punkter frem for som gentagne møder.

4

Kontrolarbejdet falder når anvendelsen stiger**ANSKUELIGGJORT VED**

Timeforbrug til efterprøvning målt før og efter, holdt op mod antal afgørelser. De to kurver skal skille sig.

Formuleret som tilstande, ikke som projekter. En bestyrelse kan afgøre om en tilstand er indtruffet.

Mål 5 til 7

5

I kan skifte leverandør uden at miste noget

ANSKUELIGGJORT VED

En gennemført øvelse hvor alt eksporteres i åbne formater, systemet slettes, og alt indlæses igen - uden tab af data eller historik.

6

Ansvar er placeret, ikke fordelt

ANSKUELIGGJORT VED

En oversigt bestyrelsen kan læse, hvor hvert kritisk ansvarsområde har én person og en dato for seneste bekræftelse.

7

I ejer laget selv

ANSKUELIGGJORT VED

At I kan vedligeholde og udvide begrebssættet uden ekstern hjælp, og at det er afprøvet mindst én gang.

Mål 5 og 7 er de to der afgør om I ejer resultatet eller kun låner det.

Planen

Fem trin. Trin 1 til 4 gør ondt mindre. Trin 5 fjerner årsagen.

TRIN	SMERTEN I DAG	HVAD I FÅR	HVAD DET KRÆVER AF JER
Trin 1 Håndholdt oprydning	Ingen ved samlet hvor koblingerne mellem domænerne går, eller hvem der ejer dem. Diskussionerne gentages fordi der ikke findes et fælles billede.	Et register over koblingerne med navngiven ejer og en tilstand der kan aflæses uden fortolkning. Konstrueret i hånden, ikke genereret.	Et rådgivningshonorar og adgang til folk. Ingen software i driften. Seks til ni måneder.
Trin 2 Digitaliseret vedligehold	Koblingerne ændrer sig hver uge - nyt system, ny leverandør, ny person i en rolle. Kortlægningen forældes, og ingen kan følge med i hånden.	Et værktøj i jeres eget miljø hvor koblingerne holdes ved lige løbende. Ændringer registreres når de sker, og historikken kan ikke rettes bagud.	Et miljø, en nøgle og læseadgang til to systemer. Og at ejerne faktisk bruger værktøjet. Ingen data forlader huset.
Trin 3 Semantisk lag	Tre afdelinger mener tre ting med det samme ord. Uenigheden har intet sted at blive afgjort og bliver til møder.	Jeres begreber skrevet ned, versioneret og med ejerskab. Uenighed står som åbne punkter i stedet for som gentagne møder.	Tid fra fagfolk - og en beslutning om hvem der afgør en uenighed når den opstår.
Trin 4 Delvis automatiseret verifikation	Hvert svar fra et system skal læses af et menneske. Byrden vokser hurtigere end anvendelsen, fordi systemerne kalder hinanden.	Rutinen passerer automatisk fordi svaret kan holdes op mod laget. Jeres folk ser kun det der falder udenfor. DELVIS: en del kræver stadig et menneske, og SYMPTOMBEHANDLING - fejlen opstår, den fanges bare.	At en arbejdsgang lægges om, og at nogen med mandat afgør hvor grænsen for rutine går.
Trin 5 Semantisk forretningsmodel	Kontrollen fanger fejl efter de er opstået. Modellerne handler stadig uden for jeres virkelighed - vi opdager det bare hurtigere.	Jeres forretning findes som en model systemerne handler inde i. En forkert handling kan ikke udtrykkes, fordi den ikke findes i modellen. MEKANISMEN, ikke plasteret.	At arkitekturen implementeres, ikke kun beskrives. Flerårigt - og I ejer modellen, ikke låner den.

HVERT TRIN GØR DET NÆSTE MULIGT

Første trin kræver ingen software i driften, ingen ny leverandørkategori og intet der skal godkendes af sikkerhed.

Hvorfor rækkefølgen ikke kan vendes om

Vedligehold forudsætter oprydning

Koblingerne skal være kortlagt og have ejere, før et værktøj kan holde dem ved lige.

Laget forudsætter vedligehold

Et billede der lever viser hvor jeres begreber faktisk divergerer - ikke hvor nogen tror de gør.

Verifikation forudsætter laget

Der skal findes et begrebssæt at afgøre imod, ellers er kontrollen bare flyttet.

Arkitekturen forudsætter verifikation

Reglerne fra kontrollen er byggestenene. Man implementerer ikke noget der ikke har bevist sig i drift.

Springer man direkte til verifikation, køber man aflastning uden fundament - og byrden kommer tilbage så snart anvendelsen stiger igen.

Symptombehandling er ikke en fejl. Den er bare ikke slutningen.

TRIN 4 • DELVIS AUTOMATISERET VERIFIKATION

Agenten handler. Vi tjekker bagefter.

- Fejlen opstår - den bliver bare fanget
- Kontrollen skal vedligeholdes for evigt
- Kun form kan tjekkes automatisk
- En del kræver stadig et menneske - byrden falder, den forsvinder ikke

TRIN 5 • SEMANTISK FORRETNINGSMODEL

Forretningen findes som model.

- En forkert handling kan ikke udtrykkes
- Modellen bærer reglerne, ikke kontrollen
- Også indhold kan afgøres, ikke kun form
- Behovet fjernes frem for at blive håndteret

Trin 4 er ikke spildt arbejde. De regler I skriver ind i kontrollen, er de første byggesten i modellen.

Derfor er trin 5 ikke en ny start, men en konsolidering af noget der allerede har bevist sig i drift.

Hvad en semantisk forretningsmodel består af

Ikke en ordliste og ikke et dokument. En implementeret arkitektur som systemerne opererer inde i.

1

Objektmodellen

Klasser, egenskaber og relationer

Hvad en sag, en ordre eller et anlæg er. Hvilke egenskaber det har, og hvordan det hænger sammen med alt andet.

2

Livscyklus og regler

Tilstande og tilladte overgange

Hvilke tilstande noget kan være i, hvilke skift der er lovlige, og hvem der må udløse dem. Her bor hjemmelen.

3

Kausal videnbase

Sammenhænge med sandsynlighed

Når disse forhold gælder, følger typisk dette. Bygges af jeres egne instanser over tid, ikke af generel viden.

4

Agentlaget

Systemerne der handler

Agenterne læser og skriver i modellen frem for i fri tekst. Findes symbolet ikke, kan handlingen ikke udføres.

De tre første dele er jeres og bliver aldrig andet. Det fjerde lag kan skiftes ud uden at de tre andre ændrer sig.

Fire spørgsmål bestyrelsen bør stille

- 1 Holder diagnosen? Er de fire forhold reelt ét problem, eller er de adskilte?
- 2 Hvem hæfter i dag for en afgørelse truffet af et system - og ved vedkommende det selv?
- 3 Hvad koster efterprøvningen om et år, hvis anvendelsen fordobles og formen er uændret?
- 4 Hvad sker der med jeres målinger den dag I skifter leverandør?

Det første spørgsmål er det vigtigste. Holder diagnosen ikke, holder resten heller ikke.

VISION

I skal kunne øge jeres brug af AI uden at kontrolarbejdet vokser med.

MISSION

I flytter kontrollen fra efterprøvning til konstruktion.

SYV MÅL

- I ved hvad I har styr på - afhængighederne er kortlagt og har ejere
- Enhver afgørelse kan begrundes - mandat, model, grundlag og handling kan fremskaffes
- Begreberne betyder det samme på tværs - versioneret, med ejerskab
- Kontrolarbejdet falder når anvendelsen stiger - målt før og efter
- I kan skifte leverandør uden at miste noget - afprøvet, ikke lovet
- Ansvaret er placeret, ikke fordelt - navne, ikke afdelinger
- I ejer laget selv - fundamentet bor ikke hos en rådgiver